

数学1A 中間試験

計算問題では途中式も書くこと。証明問題では、どの定理を使ったか書くこと。問題1から問題8はすべて解答せよ。最後に選択問題Aから選択問題Eの5問の中から2問を選択して解答せよ。各10点である。

問題 1 (10点) 次の文を, $\mathbb{R}, \mathbb{N}, \forall, \exists$ などの記号を用いて書き直せ。

- (a) 任意の実数 x に対して, $x^2 + 1 > 0$ である。
- (b) ある自然数 n が存在して, $n^2 > 100$ となる。

問題 2 (10点) 次の関数が $x = 1$ で連続となるような実数 a を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1), \\ 2x & (x \geq 1). \end{cases}$$

問題 3 (10点) 関数 $f(x) = x^3 + x - 1$ を考える。中間値の定理を用いて, 方程式 $x^3 + x - 1 = 0$ が区間 $(0, 1)$ に少なくとも1つの解をもつことを示せ。

問題 4 (10点) 次の関数の導関数を求めよ。

- (a) $f(x) = (x^2 + 1) \sin x$
- (b) $g(x) = x(\log x)^2, (x > 0)$

問題 5 (10点) ロピタルの定理を用いて, 次の極限を求めよ。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{x}.$$

問題 6 (10点) 二変数関数 $f(x, y) = x^3 y^2 + e^{xy}$ について, 次の偏導関数を求めよ:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

問題 7 (10点) 次の問いに答えよ。

- (a) $f(x) = \sin x$ の $a = \frac{\pi}{2}$ における3次のテイラー多項式を求めよ。
- (b) $h(x) = e^x$ の $a = 0$ における n 次テイラー多項式を求めよ。

問題 8 (10点) e^x の $a = 0$ における n 次のテイラー多項式を T_n とおく。 次の手順に従って, e が無理数であることを示せ:

(a) テイラーの定理を用いて, $n > 3$ のとき次を示せ:

$$|e - T_n(1)| < \frac{1}{n!}.$$

(b) e が有理数であると仮定して矛盾を導け。(ヒント: 十分大きな n について, $n!$ を両辺にかけると整数になることを利用する)

以下の選択問題Aから選択問題Eの4問の中から2問を選択して解答せよ (3問以上選択することはできない)。なお選択問題A,B,Cはそれぞれ10点, 選択問題Dは5点である。

選択問題 A (5 × 2 = 10点)

(a) オイラーの公式を用いて, 実数 x について $\cos(ix)$ を e^x, e^{-x} を用いて表せ。ここで, i は虚数単位である。

(b) $\cos z = 2$ となる複素数 z を一つ求めよ。

選択問題 B (10点) $a_0 = 0, a_{n+1} = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{4}a_n\right)$ で定まる数列 (a_n) の極限を求め、極限であることを証明せよ:

選択問題 C (10点) $a, b \in [0, \pi/4)$ について, 次を証明せよ:

$$\sqrt{\tan a \tan b} \leq \tan\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

選択問題 E (5点) テイラー展開の歴史について次の文の空欄を埋めなさい。[1] と [2] はフルネームで答えよ。

テイラーの定理はイギリスの数学者 [1] によって発見された。同時期、スコットランドの [2] という数学者によって、見つけられていたとも言われている。特に $x = 0$ 周りでのテイラー展開は [3] 展開とも呼ばれる。関数 f の [3] 展開は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [4]$$

で定義されている。